Sola Ai Prompt: Il prof che dice allo studente di sedersi davanti nell'aula a gradoni

Il prof fa una riga nella lavagna e tutti gli fanno gli applausi, finale d'anthem

Data una matrice quadrata $A \in Mat$ la forma totalmente ridotta è

- I_n → (se è invertibile) (secondo se A è prodotto di matrici elementari)
- $\left(\begin{array}{c} * \\ \hline 0 \cdots 0 \end{array}\right)$ una matrice con l'ultima riga di zeri (se A non è invertibile)

Sia B la forma totalmente ridotta di A

$B = E_a \cdots E_2 E_1 A$ ← matrici elementari

A prodotto di matrici elementari ⇐ $B = I_n$

⇓

A è invertibile

$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_a^{-1} B$

Supponiamo A invertibile

↓

Allora B è invertibile, perché prodotto di matrici invertibili

Se B non fosse I_n avrebbe l'ultima riga = 0, ma una tale matrice non può essere invertibile

$I_n = E_a \cdots E_1 A$

↓ se A è invertibile

$A^{-1} = E_a \cdots A_1$

sono entrambe soluzioni elementari e non cambia se si scrive ① o ②

① $\left(\begin{array}{cc} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right)$

② $\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)$ → provo ad eseguire l'alg di Gauss

PIVOT $\left(\begin{array}{cccc} 1 & -1/3 & 1/3 & 0 \\ -5 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \mapsto 5R_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 5/3 & 1 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1/3 & 5/3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \to R_1 + R_2} \xrightarrow{R_2 \mapsto 3R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 5 & 3 \end{array}\right)$ forma totalmente ridotta, PIVOT

$\left(\begin{array}{cc} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} 6-5 & 3-3 \\ -10+10 & -5+6 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$R_1 \to R_1 - R_2$ $\left(\begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 2 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{array}\right)$

forma tot. ridotta ↳ non è invertibile pk non c'è l'identità

$\left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{array}\right)$ Trovare l'inversa, se esiste

$R_1 \leftrightarrow R_2$ $\left(\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$R_3 \to R_3 - R_1$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$

$R_3 \to R_3 + R_2$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

$R_3 \to R_3/-2$ $R_1 \to R_1 - 3R_3$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right)$

$R_1 \to R_1 - 5R_3$, $R_2 \to R_2 + R_3$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/2 & -3/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right)$

Risoluzione dei sistemi lineari

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$a_{11}, \ldots, a_{mn} \in \mathbb{K}$

$b_1, \ldots, b_m \in \mathbb{K}$

Cerchiamo tutte le n-uple $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ che rendono le m equazioni

In forma matriciale:

$A = (a_{ij}) \in Mat_{m \times n}$

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in Mat_{n \times 1}$

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in Mat_{m \times 1}$

$AX = B$ ← termini noti, prodotto

A la chiamiamo "matrice dei coefficienti del sistema"

$A|B$ la chiamiamo "matrice completa" del sistema

questo sist. lo rappresento anche con $(A|B)$

Due sistemi si dicono equivalenti se hanno lo stesso insieme di soluzioni

Un sistema si dice OMOGENEO se la COLONNA B dei termini noti è = 0

Eseguire operazioni elementari sulla matrice
Ass. ad un sist. lineare produce una matrice associata ad un sistema lineare equivalente

Un sistema lineare è risolubile se e solo se nella forma ridotta della matrice (ridotta completa) vi non c'è un PIVOT nell'ultima colonna

$$\begin{cases} x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - 5x_4 = 5 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_4 = 1 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -5 & 5 \\ 3 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & -5 & 5 \\ 3 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{l} R_1 \to R_2 - 2R_1 \\ R_3 \to R_3 - 3R_1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Sia $AX = B$ un sist. lineare risolubile (o compatibile)
Sia n il numero di incognite (numero di colonne di A)
Sia p il numero di PIVOT nella matrice ridotta (e lo stesso se parto da A o da $A|B$, sotto l'ipotesi che il sistema è risolubile)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & +5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 5 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(quindi $p \le n$)
Se $p = n$ il sistema ha un'unica soluzione
Se $p < n$ il " " infinite soluzioni che possono parametrizzare in termini di $(n-p)$ indeterminate (l'insieme delle soluzioni ha dimensione $n-p$)

non è univocamente determinata

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1/2 \\ x_3 = 3/2 \\ x_4 = -1/2 \end{cases}$$

in questo caso $n - p \to n=4$, $p=3 \to 1 \to$ numero di variabili libere

L'insieme delle soluzioni è

$$\left\{ \left(\frac{1}{2} - x_2, x_2, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right) \;\middle|\; x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

tra tutti i numeri reali

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 - 4x_4 = 9 \\ 4x_1 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 8x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 9x_4 = 18 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & -4 & 9 \\ 4 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 8 & -2 & -5 & +9 & 18 \end{array}\right)$$

$$R_3 = R_3 - 2R_1 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & -4 & 9 \\ 4 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 11 & 18 \end{array}\right)$$

$$R_2 = R_2 - 2R_1 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & -4 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & 7 & -18 \\ 0 & -2 & 1 & 11 & 18 \end{array}\right)$$

$$R_3 = R_3 + R_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & -4 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & 7 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 18 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1/2 & -1/2 & -2 & 9/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 7/2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1/2 & -1/2 & 0 & 9/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$R_1 = R_1 + \frac{1}{2}R_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

non ha pivot

Osservazione. I sistemi omogenei sono sempre risolubili

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ a x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + a x_2 + x_3 = 4 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ a & 1 & 2 & 2 \\ 1 & a & 1 & 4 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x_1 - 3/4\, x_3 = 0 & & & \\ & & & \end{array}\right)$$

$x_1 + a x_2 + x_3 = 4$

$a \in \mathbb{R}$ → studiare il sistema

per ogni valore di a abbiamo un sistema differente

DISCUTERE IL SISTEMA

↓

per questo caso con Gauss abbiamo difficoltà

$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_2 - \frac{1}{2} x_3 = -3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

$\left\{ \left(\frac{3}{4}x^3, \frac{1}{2}x^3 - 3, x^3, 0 \right) \;\middle|\; x_3 \in \mathbb{R} \right\}$



esercizi con le matrici

$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3 \\ -y - 5z = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/7 \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5\cdot 2}{7} + 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5\cdot 2}{7} - 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/7 \end{array}\right)$

$\begin{cases} x = +\frac{5\cdot 2}{7} + 1 \\ y = -x \\ z = 2/7 \end{cases}$

$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$

$R_2 \rightarrow R_2 - a R_1$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 2-a & 2-a^2 \\ 0 & a-1 & 0 & 4-a \end{array}\right)$ → se $a \neq 1$ →

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 2-a & 2-a^2 \\ 0 & 0 & 2-a & 6-a-a^2 \end{array}\right)$

↓ se $a \neq 1, 2$

il sistema ha 1 soluzione

Rango 3 che è

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 2-a & 2-a^2 \\ 0 & 0 & 2-a & 6-a-a^2 \end{array}\right)$

$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ (1-a)x_2 + (2-a)x_3 = 2-a^2 \\ (2-a)x_3 = 6-a-a^2 \end{cases}$ → $(1-a)x_2 + (2-a)x_3 - 2 = -a^2$

$a^2 = 2 - (1-a)x_2 - (2-a)x_3$

$\cancel{(2-a)}x_3 = \cancel{6} - a + (1-a)x_2 + \cancel{(2-a)}x_3 - \cancel{2}$

$4 - x_1 - \cancel{x_2} - x_3 + \cancel{x_2} - a x_2 = 0$

$x_1 + a x_2 + x_3 = 4$

$x_1 + (x_1 + x_2 + x_3)x_2 + x_3 = 4$

$x_1 + x_1 x_2 + x_2^2 + x_2 x_3 + x_3 = 4$